



中华人民共和国国家标准

GB/T 44360—2024

风能发电系统 智能风力发电场数据采集技术规范

Wind energy generation systems—
Technical specification for data acquisition of smart wind farm

2024-08-23 发布

2025-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目次

前言.....Ⅲ

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....2

4 通则.....3

5 数据采集.....3

6 传输通信.....6

7 数据处理.....6

8 数据评价.....7

附录 A（资料性） 数据采集测点表.....9

附录 B（资料性） 风力发电机组典型智能仪表数据采集要求.....36

附录 C（资料性） 数据采集系统收集资料清单.....37

参考文献.....38



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国风力发电标准化技术委员会(SAC/TC 50)归口。

本文件起草单位：中国华能集团有限公司、西安热工研究院有限公司、国华能源投资有限公司、北京金风慧能技术有限公司、北京鉴衡认证中心有限公司、北京华能新锐控制技术有限公司、中船海装风电有限公司、中国长江三峡集团有限公司、上海电气风电集团股份有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部、中车山东风电有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、哈电风能有限公司、运达能源科技集团股份有限公司、国电联合动力技术有限公司、中国电力科学研究院有限公司、华能新能源股份有限公司广东分公司、陕西中科启航科技有限公司、东方绿色能源(河北)有限公司、中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司、北京乾源风电科技有限公司、中国质量认证中心、中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司、武汉理工大学、智信能源科技有限公司、北京东润环能科技股份有限公司。

本文件主要起草人：李来龙、李国庆、林昇、褚孝国、史明亮、闫佳会、边奇颖、曾凡春、段圣猛、马历、杜东、胡凯凯、张炳权、刘金翹、曾兴国、游云汉、赵冰、李瀚涛、那红宇、蒋贲、王晓宁、王剑彬、翁存兴、刘军、王志洁、段月、庄严、李鹏、王杰、刘敬贤、陈辰、黄晓宏、田伟。

风能发电系统

智能风力发电场数据采集技术规范

1 范围

本文件规定了智能风力发电场数据采集的基本原则、采集范围、传输通信、数据处理和评价方法。
本文件适用于并网型风力发电场。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 14598.24 量度继电器和保护装置 第 24 部分:电力系统暂态数据交换(COMTRADE)通用格式

GB/T 16679 工业系统、装置与设备以及工业产品 信号代号

GB/T 18709 风电场风能资源测量方法

GB/T 20273 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求

GB/T 26862 电力系统同步相量测量装置检测规范

GB/T 28181 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 28448 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求

GB/T 30966(所有部分) 风力发电机组 风力发电场监控系统通信

GB/T 35854 风力发电机组及其组件机械振动测量与评估

GB/T 36047 电力信息系统安全检查规范

GB/T 36050 电力系统时间同步基本规定

GB/T 36572 电力监控系统网络安全防护导则

GB/T 50549 电厂标识系统编码标准

DL/T 476 电力系统实时数据通信应用层协议

DL/T 634.5101 远动设备及系统 第 5-101 部分:传输规约 基本远动任务配套标准

DL/T 634.5102 远动设备及系统 第 5-102 部分:传输规约 电力系统电能累计量传输配套标准

DL/T 634.5104 远动设备及系统 第 5-104 部分:传输规约 采用标准传输协议集的 IEC60870-5-101 网络访问

DL/T 860(所有部分) 电力自动化通信网络和系统

NB/T 11083 风电信息管理数据质量评估及治理技术规范

NB/T 31017 风力发电机组主控制系统技术规范

IEC 61850 变电站网络与通信协议 (Communication networks and systems in substations)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

智能风力发电场 smart wind farm

利用先进信息技术、网络通讯技术、数据技术、人工智能技术,采集处理风力发电过程各类传感数据,具备自主分析诊断、决策优化、自动控制能力,实现更安全、可靠、高效运行的风力发电场。

3.2

风力发电机组控制系统 control system of wind turbine

执行风力发电机组控制功能的系统,包括传感器、逻辑元件、执行器、通信网络和电源,通过主动和被动的的方式来控制风力发电机组的运行。

3.3

风力发电场监控系统 supervisory control and data acquisition system of wind farm

利用信息技术对风力发电场内设备进行实时监视和控制的系统,包括风力发电机组监控系统、变电站综合自动化系统及其他监控系统。

3.4

风力发电机组智能终端 smart terminal of wind turbine

采用电缆、光纤连接风力发电机组控制系统、控制器、电气元器件、传感器的智能组件,完成机组数据采集、处理、传输和智能应用,实现对机组设备的测量、控制等功能。

3.5

风力机系统 wind energy conversion system; WECS

将风能转化为其他有用能的机械系统,主要包括风轮系统、传动系统、偏航系统、中央润滑系统、中央液压系统和控制系统。

3.6

自动发电控制 automatic generation control; AGC

通过自动控制程序,对风力发电场内各发电机组有功出力进行自动调节分配,以维持系统频率、有功出力在目标范围内的控制过程。

3.7

自动无功电压控制 automatic voltage control; AVC

通过自动控制程序,对风力发电场内无功和电压调节设备进行自动闭环控制,以实现合理无功电压分布的控制过程。

3.8

事件顺序记录 sequence of event; SOE

记录故障和规定事件发生的时间和事件的类型,通常由专用的事件顺序记录装置实现,监测系统运行,保存状态数据,记录和捕捉故障信息的系统。

3.9

数据采集系统 data acquisition system

由采集装置、网络设备和服务软件组成,实现智能风力发电场数据采集与存储、数据通信与转发、数据处理与分析等功能的系统。

3.10

区域集控系统 regional centralized control system

利用信息与通信技术实现对区域内所辖新能源场站的生产设备或系统进行集中监测、控制及数据

分析的系统。

4 通则

4.1 风力发电场的智能化过程,数据采集系统应具备对风力发电场各监控系统及智能终端进行数据采集、数据传输和数据处理等功能,为各类生产应用系统提供数据和应用服务。风力发电场数据采集示意图见图 1。

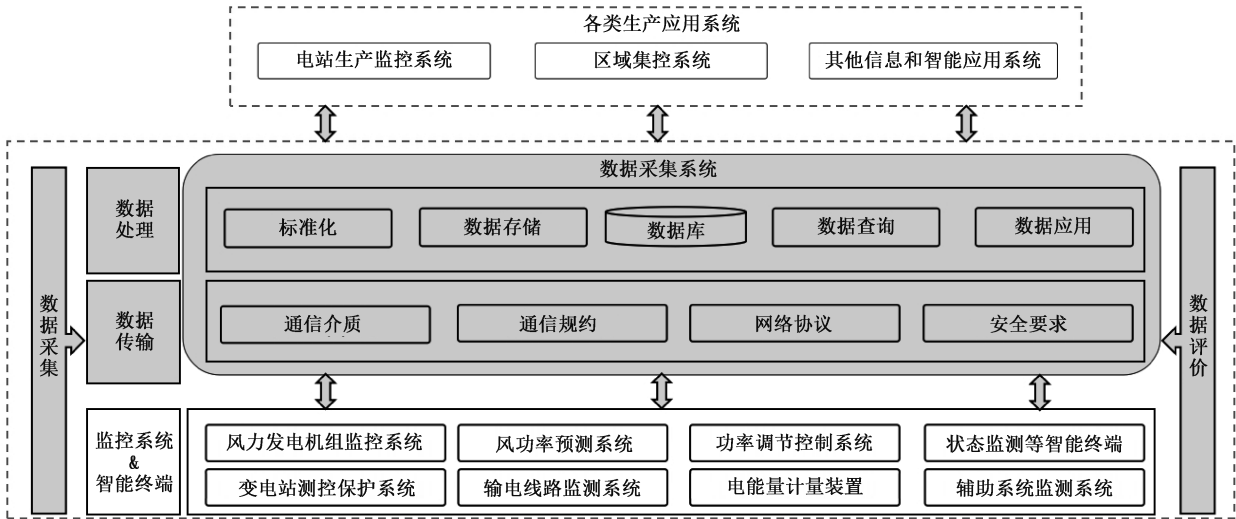


图 1 风力发电场数据采集示意图

- 4.2 数据采集所涉及的监控系统及智能终端应具备输出状态和信息的功能,需要生产操作的监控应用系统应具备接收控制指令的功能。
- 4.3 风力发电机组监控系统、变电站综合自动化系统和辅助系统应提供冗余通信接口,满足数据采集技术需求。风力发电场各生产子系统在设计阶段应对网络拓扑、安全分区和 IP 地址等进行统一规划并符合 GB/T 36047 的相关规定。
- 4.4 风力发电场监控系统及智能终端应提供测点清单资料,包括数据定义(单位、量程)、采样频率、测点类型和报警限定值。
- 4.5 风力发电场数据采集应符合国家及地方电网调度机构的电力监控系统安全防护的规定,并符合 GB/T 36572 的相关规定。
- 4.6 数据采集系统应具有对时功能,配备对时装置或接受风力发电场现有对时装置的授时,应满足 GB/T 36050 的要求。
- 4.7 数据采集应带有数据源、时间标签和数据质量等属性。

5 数据采集

5.1 数据采集范围

5.1.1 风力发电机组数据

- 主要监测数据为风力机系统、发电系统、控制与保护系统、变流升压系统等的数据,包括:
- a) 风速、风向、转速、液位、温度、电压、电流等传感器数据;
 - b) 机组发电量、有功功率、无功功率、功率因数等计算数据和统计数据;

- c) 机组的状态信息、故障信息、故障录波数据、异常报警和故障数据记录；
- d) 机组的主轴承、齿轮箱(如有)、发电机轴承、机舱和塔架等风力发电机组部件的振动传感器、转速传感器的振动监测状态和测量数据。

主要控制数据为风力发电机组的启动、停止、复位、偏航、变桨、功率限制、液压泵启停等远程控制指令,箱式变压器断路器控制等指令。

资料数据为风力发电机组的控制调节、能量管理、报警信息及故障信息的说明。

详细的数据见附录 A 的 A.1、A.2、A.3、A.4。

机组振动监测系统数据应符合 GB/T 35854 的规定。

5.1.2 场内输电线路数据

主要监测数据为集电线路电压、电流、有功功率、无功功率、发电量及出口开关状态等,详细的数据见 A.5。

5.1.3 变电站测控数据

主要监测数据为风力发电场变电站电气一次、电气二次设备数据和辅助设备数据,包括:

- a) 断路器位置信号、隔离开关位置信号、远方/就地控制信号、变压器分接头位置信号等数据;
- b) 电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、变压器温度等数据;
- c) 故障告警信息、辅助保护信息,继电保护装置事件顺序记录数据等信息;
- d) 风力发电场电能量计量装置的状态和测量数据;
- e) 电能质量监测系统的状态和测量数据。

主要控制数据为线路、变压器、开关设备、功率补偿装置等电气设备的控制指令,主变压器分接头档位调节指令。

详细的数据见 A.5。

5.1.4 功率预测系统数据

主要监测数据:

- a) 数值天气预报数据宜包括不同高度的风速、风向及气温、气压、湿度等参数,应满足超短期气象预测、短期气象预测和中期气象预测的要求;
- b) 发电功率预测数据,包括超短期功率预测数据、短期功率预测数据和中期功率预测数据;
- c) 与预测功率曲线相同时段的风力发电场预计开机容量数据,时间分辨率为 15 min;
- d) 超短期、短期、中期功率预测和概率预测的功率目标值及时间标签;
- e) 经过修正后的数据,修正前后的数据应采用数字标记,原始资料正本应保存备份。

详细的数据见 A.6。

5.1.5 功率控制系统数据

主要监测数据为风力发电场 AGC 系统、AVC 系统、一次调频系统的状态和测量数据,包括有功功率、无功功率、电压、频率的实时值和控制目标值,以及控制状态和异常报警等信息。

主要控制数据为风力发电场 AGC 系统、AVC 系统和一次调频系统的投切控制指令、控制目标值。

详细的数据见 A.6。

5.1.6 电能量计量系统数据

主要监测数据为风力发电场关口表、集电线电能表等电能量计量装置的状态和测量数据,可自动

定时采集和处理。详细的数据见 A.5。

5.1.7 气象系统数据

气象系统数据为风速、风向、环境温度、湿度、气压等测风塔测量数据,实测气象数据满足如下要求:

- a) 风力发电场安装气象信息采集设备的技术指标应符合 GB/T 18709 的规定;
- b) 采集测点宜至少覆盖风轮下叶尖高度、1/4 风轮半径高度、1/2 风轮半径高度、3/4 风轮半径高度、轮毂中心高度的风速和风向,以及低于轮毂中心高度 5 m ~10 m 处的气温、气压、湿度,采集数据应包括瞬时值和 5 min 平均值;
- c) 实测气象数据采集方式宜采用定时方式;
- d) 实测气象数据的采集提供自动采集和手动补充录入方式。

详细的数据见 A.6。

5.1.8 其他辅助系统数据

风力发电场其他辅助系统采集的数据主要包括:

- a) 风轮净空监测系统数据;
- b) 塔架安全监测系统数据;
- c) 叶片安全监测系统数据;
- d) 风力发电场的地理信息系统数据;
- e) 安全消防系统数据;
- f) 通风系统等动力环境监控系统数据;
- g) 音视频监控系统数据,包括机组、变电站、线路、道路等音视频;
- h) 海上风力发电场环境监测、海缆监测、腐蚀监测、基础沉降、冲刷监测等系统的数据。

5.2 采集技术要求

5.2.1 风力发电机组故障应报送事件顺序记录系统,并根据发生时间、故障等级进行标识。

5.2.2 采集的风力发电机组的事件顺序记录数据应满足 NB/T 31017 的要求。数据宜包括风速、风向、偏航角度、发电机转速、发电机电压和电流、齿轮箱高速轴和低速轴转速(如适用)、轴承和油液温度、变桨系统电气量和控制参数、桨叶角度、变流器交直流系统电气量和控制参数等。

5.2.3 风力发电场变电站电压、电流测量精度不低于 0.2%,功率测量精度不低于 0.5%,频率测量精度不低于 ± 0.005 Hz,同步相量测量装置数据应满足 GB/T 26862 的要求。

5.2.4 风力发电场各监控系统及智能终端应与标准时钟装置进行对时。

5.2.5 数据采集系统宜对风力发电场采集的数据进行数据辨识、检测分析,标识不良数据。

5.2.6 数据采集系统应能对自动采集数据和人工录入数据进行处理,能够按照时间处理连续性数据和过程累加的数据,并支持最大值、最小值、平均值、累计值、变化次数等特征值计算,自动进行分钟、小时、日、月、年等级别数据统计。

5.2.7 数据采集系统不应改变原控制系统控制优先级,控制指令应符合原控制系统控制闭锁逻辑,控制指令应形成操作日志。

5.2.8 数据采集系统宜具备自诊断功能,能够将自身系统正常运行所需的硬件、软件系统、通信及数据库异常信息按照预设的报警分级分类推送到风力发电场各设备运行监控系统报警中。

5.2.9 数据采集系统的数据转发应具备断点续传功能,在数据转发传输中断后自动进行数据的缓存,在传输恢复后所缓存数据自动进行续传。缓存数据续传应不影响实时数据上送,缓存数据能力宜至少

支持本地数据缓存 720 h。

5.2.10 通过传感器和智能仪表进行数据采集应满足精度、频率等方面的要求,详见附录 B。

5.2.11 数据采集系统应进行必要的资料收集,包括风力发电场的总体网络拓扑图、变电站接线图、风力发电场监控系统的画面和测点清单等,详见附录 C。

6 传输通信

6.1 通信方式

6.1.1 风力发电场各系统、设备应提供通信接口,具备数据转发能力。

6.1.2 不同安全分区间的数据同步和传输应满足电力监控系统安全防护要求和 GB/T 28448 的规定。

6.2 通信网络

6.2.1 风力发电场应敷设覆盖全部风力发电机组的通信光纤网络。

6.2.2 风力发电场应按电网调度机构的要求建设电力调度数据网等通信网络,满足风力发电场数据远程传输、涉网业务系统等调度管理要求。

6.2.3 风力发电场网络交换机和路由器等通信设备的系统设置、IP 规划、安全保护策略应统筹管理,软件版本、配置文件应定期备份、升级和维护。

6.2.4 风力发电场级网络宜配置入侵检测、日志审计、恶意代码防护、态势感知等网络安全防护设备,网络交换机等通信设备应满足区域集控系统管控要求,实现远程配置、监视、报警和维护功能。

6.3 通信规约

6.3.1 风力发电机组控制系统或机组监控系统应支持 MODBUS(TCP)协议、OPCUA 协议、DL/T 634.5104 规约中的一种或多种,或支持 MMS 映射,系统信息交换模型应遵循 GB/T 30966(所有部分)的规定。

6.3.2 风力发电场变电站综合自动化系统应支持 DL/T 634.5101、DL/T 634.5102、DL/T 634.5104、DL/T 860、DL/T 476、IEC 61850 等通信协议。

6.3.3 其他辅助系统应支持 SFTP、HTTPS 等通信协议。

6.3.4 网络设备应支持 SNMP 网络管理协议。

6.3.5 故障录波文件格式与传输应符合 GB/T 14598.24 的要求。

7 数据处理

7.1 数据标准化

7.1.1 数据采集测点宜设计编码规则。编码信息应包含公司级、场站级、发电设备级、系统级、子系统级和部件级相关信息,应符合 GB/T 50549 和 GB/T 16679 的规定。

7.1.2 数据采集测点静态信息应包含编码、类型、量程、描述、告警定义、单位、采样频率、分类和精度。

7.1.3 数据采集测点实时信息应包含时间标签、数值和数据质量码,时间标签应支持毫秒级。

7.2 数据存储

7.2.1 数据采集系统应具备大容量可动态扩展数据库,满足设备数值、时间、事件序列的存储与应用。

7.2.2 数据采集系统应支持图片、视频、文本等文件类型数据的存储和管理。

7.2.3 数据库应具备压缩存储能力,修正的数据应单独存储,视频等多媒体数据应提供不少于 30 d 的存储能力,其他数据应提供不少于 2 年的存储能力,存储数据还原时应保持不失真。

7.2.4 数据库应具备备份与恢复功能。

7.2.5 数据库的扩展应不影响风力发电场的正常运行。

7.2.6 数据库管理的安全控制和权限管理应满足 GB/T 20273 的要求,执行用户管理和访问授权控制,通过角色与组来管理用户的数据库访问权限。

7.3 数据应用

7.3.1 数据采集系统应具备基础的四则运算、三角函数、积分等计算能力。

7.3.2 数据采集系统宜具备基本计算功能,可实现生产指标的计算,包括电量指标、状态指标等。

7.3.3 数据采集系统应具备一种或多种数据访问接口,包括 MODBUS(TCP)、OPCUA、DL/T 634.5104 等通信协议和 API、Restful 等接口,提供数据共享、数据转发能力。

7.3.4 数据采集系统应具备为风力发电场的运维优化、发电量预测、功率曲线优化、故障检测、资源管理、风力发电场规划等应用系统提供数据支撑的能力。

8 数据评价

8.1 质量评价

8.1.1 总体要求

数据采集质量评价指标应包括数据完整性、数据准确性、数据时效性、数据一致性、数据安全性,指标维度定义及计算方法符合 NB/T 11083 的规定。

8.1.2 数据完整性

表征数据元素被赋予数值的程度。风力发电场各监控系统及智能终端应提供能完整地描述本系统的数据测点信息和实时数值,确保所采集数据的完整性。

8.1.3 数据准确性

表征数据所描述真实实体(实际对象)真实值的程度。数据采集过程应对各监控系统及智能终端所采集的数据进行校核,确保所采集数据的准确性,通常采用数据缺失率、数据越限率、数据死数率、数据不合理率来描述。

8.1.4 数据时效性

表征数据在时间变化中的正确程度。通过数值模拟、调整数据更新频率、记录延迟时间来描述,数据采集系统提供控制功能时,应进行下发遥控、遥调指令测试,测试设备响应时间和响应动作的时效性。

8.1.5 数据一致性

表征同一测点数据在同一时标、相同时刻、多个系统内保持一致的程度。数据采集传输过程应快速及时,满足应用系统的数据需求,采用仪器观察、时间标签、数据记录等方法对数据进行一致性评价。

8.1.6 数据安全性

承载数据采集功能的计算机系统应配备防病毒等安全软件,操作系统、数据库系统等软件应具备

授权证书和认证报告,网络通信装置、安全防护装置等硬件应具备测试认证报告。数据远程传输应符合电力监控系统安全防护规定,进行相应的加密处理。

8.2 采集性能评价

8.2.1 模拟量越死区传送整定最小值 $\leq 0.1\%$ (工程量程)或根据实际情况可采用工程值,并逐点可调。

8.2.2 单装置事件顺序记录分辨率 $\leq 1\text{ ms}$,全站事件顺序记录分辨率 $\leq 2\text{ ms}$ 。

8.2.3 状态量变化响应时间(从 I/O 输入端至数据通信网关机出口) $\leq 1\text{ s}$ 。

8.2.4 系统平均无故障间隔时间(MTBF) $\geq 20\,000\text{ h}$ 。

8.2.5 数据采集系统所在的服务器的 CPU :运行时任意 30 min 内平均负荷 $\leq 40\%$ 。

8.2.6 通信网络的数据通信负荷在最繁忙的情况下,以太网平均通信负荷率 $\leq 20\%$ 。

8.2.7 数据采集系统所配备的数据库应具备大容量特性和动态扩容能力,可根据风力发电场规模调整数据库容量,并按 20% 比例提供冗余量。

8.2.8 在风力发电场监控系统后台输出的设备实时数据应与从风力发电机组主控制器输出的实时数据保持同步。

8.2.9 数据采集频率应具备可调整性,最小采集周期应 $\leq 200\text{ ms}$ 。



附 录 A
(资料性)
数据采集测点表

风力发电机组数据采集测点参考表 A.1~表 A.6 所列,系统分类命名和编码规则依照 GB/T 50549 的规定。

注: 因风力发电场内各系统设备的配置、厂家或有不同,技术发展可能有所差异,实践中根据实际情况进行调整。

表 A.1 风力发电机组模拟量表

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量 下限	测量 上限	单位	采样 频率	报警
风力发电机组系统	风力机系统	风轮系统		风轮转速	遥测量					
				轮毂内温度	遥测量					
				1 #叶片变桨角度	遥测量					
				2 #叶片变桨角度	遥测量					
				3 #叶片变桨角度	遥测量					
				1 #叶片冗余变桨角度	遥测量					
				2 #叶片冗余变桨角度	遥测量					
				3 #叶片冗余变桨角度	遥测量					
				1 #叶片变桨速度	遥测量					
				2 #叶片变桨速度	遥测量					
				3 #叶片变桨速度	遥测量					
				1 #叶片变桨电机电流	遥测量					
				2 #叶片变桨电机电流	遥测量					
				3 #叶片变桨电机电流	遥测量					
				1 #叶片变桨电机温度	遥测量					
				2 #叶片变桨电机温度	遥测量					
				3 #叶片变桨电机温度	遥测量					
				1 #叶片变桨控制柜温度	遥测量					
				2 #叶片变桨控制柜温度	遥测量					
				3 #叶片变桨控制柜温度	遥测量					
				1 #叶片变桨后备电源温度	遥测量					
				2 #叶片变桨后备电源温度	遥测量					
				3 #叶片变桨后备电源温度	遥测量					
				1 #叶片变桨后备电源电压	遥测量					
				2 #叶片变桨后备电源电压	遥测量					
				3 #叶片变桨后备电源电压	遥测量					

表 A.1 风力发电机组模拟量表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量 下限	测量 上限	单位	采样 频率	报警
风力发电机组系统	风力机系统	风轮系统		1 #桨叶片设定角度	遥测量					
				2 #桨叶片设定角度	遥测量					
				3 #桨叶片设定角度	遥测量					
		偏航系统		偏航扭缆角度	遥测量					
				机舱位置	遥测量					
				对风角度	遥测量					
				偏航速度	遥测量					
				偏航模式	遥测量					
		中央液压系统		液压站油位	遥测量					
				液压站系统压力	遥测量					
				风轮锁位置	遥测量					
		传动系统		主轴后轴承温度	遥测量					
				主轴前轴承温度	遥测量					
				主轴转速	遥测量					
				齿轮箱油池温度	遥测量					
				齿轮箱油池入口油温	遥测量					
				齿轮箱油池出口油温	遥测量					
				齿轮箱高速轴驱动端/非驱动端温度	遥测量					
				齿轮箱中速轴驱动端/非驱动端温度	遥测量					
				润滑滤油器出口压力	遥测量					
				润滑滤油器进口压力	遥测量					
				齿轮箱进口油压	遥测量					
				齿轮箱出口油压	遥测量					
		控制系统		版本号	遥测量					
				机组号	遥测量					
				机组状态码	遥测量					
				机组控制模式	遥测量					
				机组故障码	遥测量					
				机组告警码	遥测量					
				通信状态	遥测量					
				总发电量	遥测量					

表 A.1 风力发电机组模拟量表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量 下限	测量 上限	单位	采样 频率	报警
风力发电机组系统	风力机系统	控制系统		日发电量	遥测量					
				月发电量	遥测量					
				年发电量	遥测量					
				总耗电量	遥测量					
				日耗电量	遥测量					
				月耗电量	遥测量					
				年耗电量	遥测量					
				自启动次数设定值	遥测量					
				10 min 平均风速	遥测量					
				机舱温度	遥测量					
				机舱内湿度	遥测量					
				机舱控制柜温度	遥测量					
				机舱侧向振动	遥测量					
				机舱轴向振动	遥测量					
				主控制器时间-时	遥测量					
				主控制器时间-分	遥测量					
				主控制器时间-秒	遥测量					
				主控制器时间-年	遥测量					
				主控制器时间-月	遥测量					
				主控制器时间-日	遥测量					
				刹车程序状态	遥测量					
	变流升压系统	变流器系统		IGBT 模块温度	遥测量					
				网侧 L1 电流	遥测量					
				网侧 L2 电流	遥测量					
				网侧 L3 电流	遥测量					
				网侧 L1 电压	遥测量					
				网侧 L2 电压	遥测量					
				网侧 L3 电压	遥测量					
				机侧 L1 电流	遥测量					
				机侧 L2 电流	遥测量					
				机侧 L3 电流	遥测量					
				机侧 L1 电压	遥测量					
				机侧 L2 电压	遥测量					
				机侧 L3 电压	遥测量					



表 A.1 风力发电机组模拟量表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量 下限	测量 上限	单位	采样 频率	报警
风力发电 机组系统	变流升压 系统	变流器 系统		发电机定子 U 相电压	遥测量					
				发电机定子 V 相电压	遥测量					
				发电机定子 W 相电压	遥测量					
				发电机定子 U 相电流	遥测量					
				发电机定子 V 相电流	遥测量					
				发电机定子 W 相电流	遥测量					
				机组出口 U 相电流	遥测量					
				机组出口 V 相电流	遥测量					
				机组出口 W 相电流	遥测量					
				机组出口 U 相电压	遥测量					
				机组出口 V 相电压	遥测量					
				机组出口 W 相电压	遥测量					
				变流器柜温度	遥测量					
				变流器进水口温度	遥测量					
				变流器出水口温度	遥测量					
				网侧频率	遥测量					
				网侧功率因数	遥测量					
		变压器 系统		高压侧 A 相电流	遥测量					
				高压侧 B 相电流	遥测量					
				高压侧 C 相电流	遥测量					
				高压侧 AB 相电压	遥测量					
				高压侧 BC 相电压	遥测量					
				高压侧 CA 相电压	遥测量					
				高压侧有功功率	遥测量					
				高压侧无功功率	遥测量					
				高压侧功率因数	遥测量					
				高压侧频率	遥测量					
		SAC		档位	遥测量					
				低压侧 A 相电流	遥测量					
				低压侧 B 相电流	遥测量					
				低压侧 C 相电流	遥测量					
				低压侧 AB 相电压	遥测量					

表 A.1 风力发电机组模拟量表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量 下限	测量 上限	单位	采样 频率	报警
 风力发电机组系统	变流升压系统	变压器系统		低压侧BC相电压	遥测量					
				低压侧CA相电压	遥测量					
				低压侧有功功率	遥测量					
				低压侧无功功率	遥测量					
				低压侧功率因数	遥测量					
				低压侧频率	遥测量					
				变压器油温	遥测量					
				环境温度	遥测量					
				A相绕组温度	遥测量					
				B相绕组温度	遥测量					
				C相绕组温度	遥测量					
	发电系统	发电系统 共用部分		发电机转速	遥测量					
				发电机驱动端轴承温度	遥测量					
				发电机非驱动端轴承温度	遥测量					
				发电机定子U相线圈温度	遥测量					
				发电机定子V相线圈温度	遥测量					
				发电机定子W相线圈温度	遥测量					
				发电机定子线圈温度1	遥测量					
				发电机定子线圈温度2	遥测量					
				发电机定子线圈温度3	遥测量					
				发电机定子线圈温度4	遥测量					
				发电机定子线圈温度5	遥测量					
				发电机定子线圈温度6	遥测量					
				发电机水冷入口温度	遥测量					
				发电机水冷出口温度	遥测量					
				发电机水冷入口压力	遥测量					
				发电机水冷出口压力	遥测量					
				发电机有功功率	遥测量					
				发电机有功功率设定值	遥测量					
				有功功率变化速度	遥测量					
				发电机无功功率	遥测量					
				发电机无功功率设定值	遥测量					
				发电机无功功率参考值	遥测量					

表 A.1 风力发电机组模拟量表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量 下限	测量 上限	单位	采样 频率	报警
风力发电机组系统	发电系统	发电系统 共用部分		功率因数	遥测量					
				功率因数设定值	遥测量					
				发电机实际扭矩	遥测量					
				发电机扭矩设定值	遥测量					
				自动降容功率设定值	遥测量					
	过程监控系统	环境测量 系统		风速	遥测量					
				风向	遥测量					
				大气压力	遥测量					
				空气密度	遥测量					
				环境温度	遥测量					
				塔基温度	遥测量					
	塔架系统	塔架系统 共用部分		塔筒内湿度	遥测量					
				塔筒倾斜角度	遥测量					
				塔底控制柜温度	遥测量					
				塔筒位移(纵向)	遥测量					
				塔筒位移(横向)	遥测量					
	辅助系统	防雷系统		雷击发生时间	遥测量					
				峰值电流	遥测量					
				波前时间	遥测量					
				总电荷	遥测量					
				比能	遥测量					
				极性	遥测量					
		基础结构 监测		应力值	遥测量					
				应变压力	遥测量					
				土压	遥测量					
		沉降及倾 斜监测		动态倾角	遥测量					
				静力水准	遥测量					
		腐蚀监测		腐蚀电位值	遥测量					
				空气盐雾浓度	遥测量					
				盐雾沉积量	遥测量					
		海洋环境 监测		浪高	遥测量					
				海流速度	遥测量					
				水温	遥测量					
				波浪频率	遥测量					

表 A.1 风力发电机组模拟量表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量 下限	测量 上限	单位	采样 频率	报警
风力发电机组系统	辅助系统	海缆监测		水压	遥测量					
				水温	遥测量					
				流量	遥测量					
				海缆温度	遥测量					
				应力应变	遥测量					
		消防系统		安全监测平台	遥测量					
		通风系统		暖通监测	遥测量					

表 A.2 风力发电机组数字量表

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	备注
风力发电机组系统	 风力机系统	风轮系统		1 #叶片准备状态	遥信量	
				2 #叶片准备状态	遥信量	
				3 #叶片准备状态	遥信量	
				1 #叶片正常运行状态	遥信量	
				2 #叶片正常运行状态	遥信量	
				3 #叶片正常运行状态	遥信量	
				1 #叶片变桨手动模式	遥信量	
				2 #叶片变桨手动模式	遥信量	
				3 #叶片变桨手动模式	遥信量	
				1 #叶片变桨紧急停机模式	遥信量	
				2 #叶片变桨紧急停机模式	遥信量	
				3 #叶片变桨紧急停机模式	遥信量	
				90 °附近接近及限位开关动作	遥信量	
				变桨系统润滑系统报警	遥信量	
		偏航系统		偏航锁定	遥信量	
				偏航在顺时针运行模式	遥信量	
				偏航在逆时针运行模式	遥信量	
				偏航液压刹车打开状态	遥信量	
				偏航电机刹车状态	遥信量	
				偏航刹车全部释放状态	遥信量	
				偏航刹车部分释放状态	遥信量	
				液压泵运行状态	遥信量	

表 A.2 风力发电机组数字量表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	备注
风力发电机组系统	风力机系统	偏航系统		偏航编码器复位状态	遥信量	
				偏航润滑泵运行状态	遥信量	
				液压油加热运行状态	遥信量	
				左解缆状态	遥信量	
				右解缆状态	遥信量	
				解缆激活状态	遥信量	
				偏航润滑系统报警	遥信量	
				顺时针偏航	遥信量	
				逆时针偏航	遥信量	
				偏航极限开关动作	遥信量	
		传动系统		齿轮箱油位正常	遥信量	
				齿轮箱油温正常	遥信量	
				齿轮箱离线过滤泵运行状态	遥信量	
				齿轮箱润滑油加热器运行状态	遥信量	
				齿轮箱润滑泵高速运行状态	遥信量	
				齿轮箱润滑泵低速运行状态	遥信量	
				齿轮箱冷却风扇运行状态	遥信量	
				齿轮箱过滤器堵塞	遥信量	
		控制系统		主断路器闭合状态	遥信量	
				主断路器切出状态	遥信量	
				初始化模式	遥信量	
				停机模式	遥信量	
				待机模式	遥信量	
				启动模式	遥信量	
				报警运行模式	遥信量	
				正常运行模式	遥信量	
				维护模式	遥信量	
				机组故障状态	遥信量	
				安全链断开	遥信量	
				限功率运行状态	遥信量	
				机组自身限功率运行状态	遥信量	
				就地限功率运行状态	遥信量	
				远方限功率运行状态	遥信量	
				正常停机	遥信量	



表 A.2 风力发电机组数字量表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	备注
风力发电机组系统	风力机系统	控制系统		快速停机	遥信量	
				天气停机	遥信量	
				人工停机	遥信量	
				手动启机	遥信量	
				低电压穿越功能使能状态	遥信量	
				远方就地开关远方状态	遥信量	
				机组通信中断状态	遥信量	
				远程启动	遥信量	
				远程停机	遥信量	
				远程复位	遥信量	
				机组总复位信号	遥信量	
				机组自复位信号	遥信量	
				紧急停机	遥信量	
				安全链复位信号 	遥信量	
	发电系统	发电系统共用部分		发电机滑环风扇运行状态	遥信量	
				发电机滑环加热运行状态	遥信量	
				发电机运行状态	遥信量	
				发电机运转状态	遥信量	
				发电机准备就绪	遥信量	
				发电机润滑泵运行状态	遥信量	
				发电机加热器运行状态	遥信量	
				发电机冷却风扇 1 运行状态	遥信量	
				发电机冷却风扇 2 运行状态	遥信量	
	变流升压系统	变流器系统		并网状态	遥信量	
				变流器准备就绪状态	遥信量	
				变流器正在运行状态	遥信量	
				低电压穿越事件激活状态	遥信量	
				变流器准备好状态	遥信量	
		变压器系统		变压器门开关位置	遥信量	
				变压器油位	遥信量	
				变压器压力	遥信量	
				高压侧断路器位置	遥信量	
				高压侧隔离开关位置	遥信量	
				变压器高压熔断器动作	遥信量	

表 A.2 风力发电机组数字量表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	备注
风力发电机组系统	变流升压系统	变压器系统		低压侧断路器位置	遥信量	
				瓦斯继电器故障	遥信量	
				油温高告警	遥信量	
				压力高告警	遥信量	
	塔架系统	塔架系统共用部分		塔底控制柜启动按钮动作	遥信量	
				塔底控制柜停机按钮动作	遥信量	
				塔底控制柜复位按钮动作	遥信量	
				塔底柜门急停开关动作	遥信量	
				塔底维护模式开关动作	遥信量	
				塔底 UPS1 电池正常	遥信量	
				塔底 400V 熔断动作	遥信量	
	共用系统	机舱系统		机舱停机按钮动作	遥信量	
				机舱复位按钮动作	遥信量	
				机舱急停开关动作	遥信量	
				机舱维护模式开关动作	遥信量	

表 A.3 风力发电机组统计量表 (统计周期: 日)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	备注
风力发电机组系统	风力机系统	控制系统		顺时针偏航运行时间	遥测量	
				逆时针偏航运行时间	遥测量	
				变流器运行时间	遥测量	
				总耗电量	遥测量	
				日耗电量	遥测量	
				机组正常运行时间	遥测量	
				电网正常运行时间	遥测量	
				正常发电时间	遥测量	
				并网发电时间	遥测量	
				气象原因停机时间	遥测量	
				因机组原因受限发电时间	遥测量	
				满发时间统计	遥测量	
				有效风小时数	遥测量	
				总发电量	遥测量	
				无功电量	遥测量	



表 A.3 风力发电机组统计量表（统计周期：日）（续）

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	备注
风力发电 机组系统	风力机 系统	控制系统		已自启动次数	遥测量	
				日平均风速	遥测量	
				日发电量	遥测量	
				日可利用率	遥测量	
				日工作时间	遥测量	
				日故障时间	遥测量	
				日停机时间	遥测量	
				日发电时间	遥测量	
				日偏航时间	遥测量	
				日顺时针偏航时间	遥测量	
				日逆时针偏航时间	遥测量	
				日维护时间	遥测量	
				日平均温度	遥测量	
				日停机次数	遥测量	
				日切入次数	遥测量	
				日偏航次数	遥测量	
				日维护次数	遥测量	

表 A.4 风电发电机组控制量表

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	备注
风力发电 机组系统	风力机 系统	控制系统		有功功率设定指令	遥调量	
				无功功率设定指令	遥调量	
				功率因数设定指令	遥调量	
				自启动次数设置指令	遥调量	
				有功功率变化速度指令	遥调量	
				低电压及高电压穿越功能使能开启指令	遥控量	
				低电压及高电压穿越功能使能关闭指令	遥控量	
				远程机组启动指令	遥控量	
				远程机组停机指令	遥控量	
				远程机组复位指令	遥控量	
				偏航模式设置指令	遥控量	
				启动/停止手动顺时针偏航指令	遥控量	
				启动/停止手动逆时针偏航指令	遥控量	

表 A.5 变电站系统接入标准点表

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量上限	测量下限	单位	采样频率	报警及保护定值
变电站系统	$60\text{ kV} \leq U_n < 420\text{ kV}$ 系统	出线		出线 1-A 相电流	遥测量					
				出线 1-B 相电流	遥测量					
				出线 1-C 相电流	遥测量					
				出线 1-零序电流 3I0	遥测量					
				出线 1-A 相电压	遥测量					
				出线 1-B 相电压	遥测量					
				出线 1-C 相电压	遥测量					
				出线 1-AB 线电压	遥测量					
				出线 1-BC 线电压	遥测量					
				出线 1-CA 线电压	遥测量					
				出线 1-零序电压 3U0	遥测量					
				出线 1-有功功率	遥测量					
				出线 1-无功功率	遥测量					
				出线 1-功率因数	遥测量					
				出线 1-频率	遥测量					
				出线 1-断路器状态	遥信量					
				出线 1-隔离开关 1 状态	遥信量					
				出线 1-隔离开关 2 状态	遥信量					
				出线 1-接地刀闸 1 状态	遥信量					
				出线 1-接地刀闸 2 状态	遥信量					
				出线 1-接地刀闸 3 状态	遥信量					
				出线 1-事故总	遥信量					
				出线 1-测控装置故障	遥信量					
				出线 1-测控装置通信异常	遥信量					
				出线 1-远方就地位置	遥信量					
				出线 1-第一组控制回路断线	遥信量					
				出线 1-第二组控制回路断线	遥信量					
				出线 1-弹簧未储能	遥信量					
				出线 1-过负荷动作	遥信量					
				出线 1-重合闸动作	遥信量					
				出线 1-保护动作	遥信量					
				出线 1-零序过流 I 段动作	遥信量					



表 A.5 变电站系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量 上限	测量 下限	单位	采样 频率	报警及 保护 定值
变电站系统	$60\text{ kV} \leq U_n < 420\text{ kV}$ 系统	出线		出线1-零序过流Ⅱ段动作	遥信量					
				出线1-零序过流Ⅲ段动作	遥信量					
				出线1-断路器遥控	遥控量					
				出线1-隔离开关1遥控	遥控量					
				出线1-隔离开关2遥控	遥控量					
		母线		母线1-A相电压	遥测量					
				母线1-B相电压	遥测量					
				母线1-C相电压	遥测量					
				母线1-AB线电压	遥测量					
				母线1-BC线电压	遥测量					
				母线1-CA线电压	遥测量					
				母线1-零序电压3U ₀	遥测量					
				母线1-电压频率	遥测量					
				母线1-PT隔离开关状态	遥信量					
				母线1-PT接地刀闸状态	遥信量					
		母联		母联1-A相电流	遥测量					
				母联1-B相电流	遥测量					
				母联1-C相电流	遥测量					
				母联1-A相电压	遥测量					
				母联1-B相电压	遥测量					
				母联1-C相电压	遥测量					
				母联1-AB线电压	遥测量					
				母联1-BC线电压	遥测量					
				母联1-CA线电压	遥测量					
				母联1-有功功率	遥测量					
				母联1-无功功率	遥测量					
				母联1-视在功率	遥测量					
				母联1-功率因数	遥测量					
				母联1-断路器状态	遥信量					
				母联1-隔离开关1状态	遥信量					
				母联1-隔离开关2状态	遥信量					
				母联1-接地刀闸1状态	遥信量					
				母联1-接地刀闸2状态	遥信量					

表 A.5 变电站系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量上限	测量下限	单位	采样频率	报警及保护定值
变电站系统	变压器	主变		[主变 1-本体]油温 1	遥测量					
				[主变 1-本体]油温 2	遥测量					
				[主变 1-本体]绕组温度	遥测量					
				[主变 1-本体]档位	遥测量					
				[主变 1-高压侧]A 相电流	遥测量					
				[主变 1-高压侧]B 相电流	遥测量					
				[主变 1-高压侧]C 相电流	遥测量					
				[主变 1-高压侧]A 相电压	遥测量					
				[主变 1-高压侧]B 相电压	遥测量					
				[主变 1-高压侧]C 相电压	遥测量					
				[主变 1-高压侧]AB 线电压	遥测量					
				[主变 1-高压侧]BC 线电压	遥测量					
				[主变 1-高压侧]CA 线电压	遥测量					
				[主变 1-高压侧]有功功率	遥测量					
				[主变 1-高压侧]无功功率	遥测量					
				[主变 1-高压侧]视在功率	遥测量					
				[主变 1-高压侧]功率因数	遥测量					
				[主变 1-高压侧] 中性点零序电流	遥测量					
				[主变 1-高压侧] 中性点间隙电流	遥测量					
				[主变 1-低压侧]A 相电流	遥测量					
				[主变 1-低压侧]B 相电流	遥测量					
				[主变 1-低压侧]C 相电流	遥测量					
				[主变 1-低压侧]A 相电压	遥测量					
				[主变 1-低压侧]B 相电压	遥测量					
				[主变 1-低压侧]C 相电压	遥测量					
				[主变 1-低压侧]AB 线电压	遥测量					
				[主变 1-低压侧]BC 线电压	遥测量					
				[主变 1-低压侧]CA 线电压	遥测量					
				[主变 1-低压侧]有功功率	遥测量					
				[主变 1-低压侧]无功功率	遥测量					

表 A.5 变电站系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量上限	测量下限	单位	采样频率	报警及保护定值
变电站系统	变压器	主变		[主变 1-低压侧]视在功率	遥测量					
				[主变 1-低压侧]功率因数	遥测量					
				[主变 1-本体]重瓦斯	遥信量					
				[主变 1-本体]轻瓦斯	遥信量					
				[主变 1-本体]油温高 1	遥信量					
				[主变 1-本体]油温高 2	遥信量					
				[主变 1-本体]油位高	遥信量					
				[主变 1-本体]油位低	遥信量					
				[主变 1-本体] 中性点接地刀闸状态	遥信量					
				[主变 1-本体]压力释放 1	遥信量					
				[主变 1-本体]压力释放 2	遥信量					
				[主变 1-有载调压]重瓦斯	遥信量					
				[主变 1-有载调压]轻瓦斯	遥信量					
				[主变 1-有载调压]压力释放	遥信量					
				[主变 1-有载调压]油位高	遥信量					
				[主变 1-有载调压]油位低	遥信量					
				[主变 1-高压侧]断路器状态	遥信量					
				[主变 1-高压侧] 隔离开关 1 状态	遥信量					
				[主变 1-高压侧] 隔离开关 2 状态	遥信量					
				[主变 1-高压侧] 接地刀闸 1 状态	遥信量					
				[主变 1-高压侧] 接地刀闸 2 状态	遥信量					
				[主变 1-高压侧] 接地刀闸 3 状态	遥信量					
				[主变 1-高压侧]事故总	遥信量					
				[主变 1-高压侧] 测控装置故障	遥信量					
				[主变 1-高压侧] 测控装置通信异常	遥信量					

表 A.5 变电站系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量上限	测量下限	单位	采样频率	报警及保护定值
变电站系统	变压器	主变		[主变 1-高压侧] 远方就地位置	遥信量					
				[主变 1-高压侧]第一组控制回路断线	遥信量					
				[主变 1-高压侧]第二组控制回路断线	遥信量					
				[主变 1-高压侧]弹簧未储能	遥信量					
				[主变 1-高压侧]过负荷动作	遥信量					
				[主变 1-高压侧]重合闸动作	遥信量					
				[主变 1-高压侧]保护动作	遥信量					
				[主变 1-高压侧] 零序过流 I 段动作	遥信量					
				[主变 1-高压侧] 零序过流 II 段动作	遥信量					
				[主变 1-高压侧] 零序过流 III 段动作	遥信量					
				[主变 1-高压侧]断路器遥控	遥控量					
				[主变 1-高压侧] 隔离开关 1 遥控	遥控量					
				[主变 1-高压侧] 隔离开关 2 遥控	遥控量					
				[主变 1-低压侧]断路器状态	遥信量					
				[主变 1-低压侧] 手车实验位置	遥信量					
				[主变 1-低压侧] 手车工作位置	遥信量					
				[主变 1-低压侧] 隔离开关 1 状态	遥信量					
				[主变 1-低压侧] 隔离开关 2 状态	遥信量					
				[主变 1-低压侧] 接地刀闸 1 状态	遥信量					
				[主变 1-低压侧] 接地刀闸 2 状态	遥信量					

表 A.5 变电站系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量上限	测量下限	单位	采样频率	报警及保护定值
变电站系统	变压器	主变		[主变 1-低压侧] 接地刀闸 3 状态	遥信量					
				[主变 1-低压侧]事故总	遥信量					
				[主变 1-低压侧] 测控装置故障	遥信量					
				[主变 1-低压侧] 测控装置通信异常	遥信量					
				[主变 1-低压侧] 远方就地位置	遥信量					
				[主变 1-低压侧] 第一组控制回路断线	遥信量					
				[主变 1-低压侧]弹簧未储能	遥信量					
				[主变 1-低压侧]过负荷动作	遥信量					
				[主变 1-低压侧]重合闸动作	遥信量					
				[主变 1-低压侧]保护动作	遥信量					
				[主变 1-低压侧] 零序过流 I 段动作	遥信量					
				[主变 1-低压侧] 零序过流 II 段动作	遥信量					
				[主变 1-低压侧] 零序过流 III 段动作	遥信量					
				[主变 1-低压侧]断路器遥控	遥控量					
				[主变 1-低压侧] 隔离开关 1 遥控	遥控量					
				[主变 1-低压侧] 隔离开关 2 遥控	遥控量					
	1 kV≤U _n < 45 kV 系统	母线		母线 1-A 相电压	遥测量					
				母线 1-B 相电压	遥测量					
				母线 1-C 相电压	遥测量					
				母线 1-AB 线电压	遥测量					
				母线 1-BC 线电压	遥测量					
				母线 1-CA 线电压	遥测量					
				母线 1-零序电压 3U ₀	遥测量					
				母线 1-电压频率	遥测量					

表 A.5 变电站系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量上限	测量下限	单位	采样频率	报警及保护定值
变电站系统	$1\text{ kV} \leq U_n < 45\text{ kV}$ 系统	母线		母线 1-PT 隔离开关状态	遥信量					
				母线 1-PT 接地刀闸状态	遥信量					
				母线 1-PT 手车工作位置	遥信量					
				母线 1-PT 手车试验位置	遥信量					
		母联		母联 1-A 相电流	遥测量					
				母联 1-B 相电流	遥测量					
				母联 1-C 相电流	遥测量					
				母联 1-有功功率	遥测量					
				母联 1-无功功率	遥测量					
				母联 1-视在功率	遥测量					
				母联 1-功率因数	遥测量					
				母联 1-开关状态	遥信量					
				母联 1-隔离开关 1 状态	遥信量					
				母联 1-隔离开关 2 状态	遥信量					
				母联 1-接地刀闸 1 状态	遥信量					
				母联 1-接地刀闸 2 状态	遥信量					
				母联 1-手车工作位置	遥信量					
				母联 1-手车试验位置	遥信量					
		主变进线开关		主变 1-进线开关 A 相电压	遥测量					
				主变 1-进线开关 B 相电压	遥测量					
				主变 1-进线开关 C 相电压	遥测量					
				主变 1-进线开关 AB 线电压	遥测量					
				主变 1-进线开关 BC 线电压	遥测量					
				主变 1-进线开关 CA 线电压	遥测量					
				主变 1-进线开关电压频率	遥测量					
				主变 1-进线开关 A 相电流	遥测量					
				主变 1-进线开关 B 相电流	遥测量					
				主变 1-进线开关 C 相电流	遥测量					
				主变 1-进线开关有功功率	遥测量					
				主变 1-进线开关无功功率	遥测量					
				主变 1-进线开关视在功率	遥测量					
				主变 1-进线开关功率因数	遥测量					

表 A.5 变电站系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量上限	测量下限	单位	采样频率	报警及保护定值
变电站系统	$1\text{ kV} \leq U_n < 45\text{ kV}$ 系统	主变进线开关		主变1-进线开关状态	遥信量					
				主变1-进线隔离开关1状态	遥信量					
				主变1-进线隔离开关2状态	遥信量					
				主变1-进线接地刀闸1状态	遥信量					
				主变1-进线接地刀闸2状态	遥信量					
				主变1-进线手车工作位置	遥信量					
				主变1-进线手车试验位置	遥信量					
		集电线		集电线1-A相电流	遥测量					
				集电线1-B相电流	遥测量					
				集电线1-C相电流	遥测量					
				集电线1-零序电流3I0	遥测量					
				集电线1-A相电压	遥测量					
				集电线1-B相电压	遥测量					
				集电线1-C相电压	遥测量					
				集电线1-AB线电压	遥测量					
				集电线1-BC线电压	遥测量					
				集电线1-CA线电压	遥测量					
				集电线1-有功功率	遥测量					
				集电线1-无功功率	遥测量					
				集电线1-视在功率	遥测量					
				集电线1-功率因数	遥测量					
				集电线1-电压频率	遥测量					
				集电线1-断路器状态	遥信量					
				集电线1-手车实验位置	遥信量					
				集电线1-手车工作位置	遥信量					
				集电线1-隔离开关1状态	遥信量					
				集电线1-隔离开关2状态	遥信量					
				集电线1-接地刀闸1状态	遥信量					
				集电线1-接地刀闸2状态	遥信量					
				集电线1-接地刀闸3状态	遥信量					
				集电线1-事故总	遥信量					
				集电线1-测控装置故障	遥信量					

表 A.5 变电站系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量上限	测量下限	单位	采样频率	报警及保护定值
变电站系统	$1\text{ kV} \leq U_n < 45\text{ kV}$ 系统	集电线		集电线 1-测控装置通信异常	遥信量					
				集电线 1-远方就地位置	遥信量					
				集电线 1-第一组控制回路断线	遥信量					
				集电线 1-第二组控制回路断线	遥信量					
				集电线 1-弹簧未储能	遥信量					
				集电线 1-过负荷动作	遥信量					
				集电线 1-重合闸动作	遥信量					
				集电线 1-保护动作	遥信量					
				集电线 1-零序过流 I 段动作	遥信量					
				集电线 1-零序过流 II 段动作	遥信量					
				集电线 1-零序过流 III 段动作	遥信量					
				集电线 1-断路器遥控	遥控量					
				集电线 1-隔离开关 1 遥控	遥控量					
				集电线 1-隔离开关 2 遥控	遥控量					
	无功补偿	SVG		SVG1-A 相电流	遥测量					
				SVG1-B 相电流	遥测量					
				SVG1-C 相电流	遥测量					
				SVG1-零序电流 3I0	遥测量					
				SVG1-A 相电压	遥测量					
				SVG1-B 相电压	遥测量					
				SVG1-C 相电压	遥测量					
				SVG1-AB 线电压	遥测量					
				SVG1-BC 线电压	遥测量					
				SVG1-CA 线电压	遥测量					
				SVG1-电压频率	遥测量					
				SVG1-有功功率	遥测量					
				SVG1-无功功率	遥测量					
				SVG1-视在功率	遥测量					
				SVG1-功率因数	遥测量					
				SVG1-断路器状态	遥信量					

表 A.5 变电站系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量 上限	测量 下限	单位	采样 频率	报警及 保护 定值
变电站系统	无功补偿	SVG		SVG1-手车实验位置	遥信量					
				SVG1-手车工作位置	遥信量					
				SVG1-隔离开关1状态	遥信量					
				SVG1-隔离开关2状态	遥信量					
				SVG1-接地刀闸1状态	遥信量					
				SVG1-接地刀闸2状态	遥信量					
				SVG1-接地刀闸3状态	遥信量					
				SVG1-事故总	遥信量					
				SVG1-测控装置故障	遥信量					
				SVG1-测控装置通信异常	遥信量					
				SVG1-远方就地位置	遥信量					
				SVG1-第一组控制回路断线	遥信量					
				SVG1-第二组控制回路断线	遥信量					
				SVG1-弹簧未储能	遥信量					
				SVG1-过负荷动作	遥信量					
				SVG1-重合闸动作	遥信量					
				SVG1-保护动作	遥信量					
				SVG1-零序过流Ⅰ段动作	遥信量					
				SVG1-零序过流Ⅱ段动作	遥信量					
				SVG1-零序过流Ⅲ段动作	遥信量					
				SVG1-断路器遥控	遥控量					
				SVG1-隔离开关1遥控	遥控量					
				SVG1-隔离开关2遥控	遥控量					
	1 kV≤U _n < 45 kV 系统	接地变		接地变 1-A 相电流	遥测量					
				接地变 1-B 相电流	遥测量					
				接地变 1-C 相电流	遥测量					
				接地变 1-高压侧零序 电流 3I ₀	遥测量					
				接地变 1-中性点零序 电流 3I ₀	遥测量					
				接地变 1-A 相电压	遥测量					
				接地变 1-B 相电压	遥测量					

表 A.5 变电站系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量上限	测量下限	单位	采样频率	报警及保护定值
变电站系统	$1\text{ kV} \leq U_n < 45\text{ kV}$ 系统	接地变		接地变 1-C 相电压	遥测量					
				接地变 1-AB 线电压	遥测量					
				接地变 1-BC 线电压	遥测量					
				接地变 1-CA 线电压	遥测量					
				接地变 1-电压频率	遥测量					
				接地变 1-有功功率	遥测量					
				接地变 1-无功功率	遥测量					
				接地变 1-视在功率	遥测量					
				接地变 1-功率因数	遥测量					
				接地变 1-温度	遥测量					
				接地变 1-断路器状态	遥信量					
				接地变 1-手车实验位置	遥信量					
				接地变 1-手车工作位置	遥信量					
				接地变 1-隔离开关 1 状态	遥信量					
				接地变 1-隔离开关 2 状态	遥信量					
				接地变 1-接地刀闸 1 状态	遥信量					
				接地变 1-接地刀闸 2 状态	遥信量					
				接地变 1-接地刀闸 3 状态	遥信量					
				接地变 1-事故总	遥信量					
				接地变 1-测控装置故障	遥信量					
				接地变 1-测控装置通信异常	遥信量					
				接地变 1-远方就地位置	遥信量					
				接地变 1-中性点电阻柜刀闸状态	遥信量					
				接地变 1-重瓦斯	遥信量					
				接地变 1-轻瓦斯	遥信量					
				接地变 1-温度高报警	遥信量					
				接地变 1-温度高跳闸	遥信量					
				接地变 1-油位高	遥信量					
				接地变 1-油位低	遥信量					
				接地变 1-压力释放	遥信量					

表 A.5 变电站系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量 上限	测量 下限	单位	采样 频率	报警及 保护 定值
变电站系统	$1\text{ kV} \leq U_n < 45\text{ kV}$ 系统	接地变		接地变 1-第一组 控制回路断线	遥信量					
				接地变 1-第二组 控制回路断线	遥信量					
				接地变 1-弹簧未储能	遥信量					
				接地变 1-过负荷动作	遥信量					
				接地变 1-重合闸动作	遥信量					
				接地变 1-保护动作	遥信量					
				接地变 1-零序过流 I 段动作	遥信量					
				接地变 1-零序过流 II 段动作	遥信量					
				接地变 1-零序过流 III 段动作	遥信量					
				接地变 1-断路器遥控	遥控量					
				接地变 1-隔离开关 1 遥控	遥控量					
				接地变 1-隔离开关 2 遥控	遥控量					
				站用变 1-A 相电流	遥测量					
				站用变 1-B 相电流	遥测量					
				站用变 1-C 相电流	遥测量					
				站用变 1-高压侧 零序电流 3I0	遥测量					
				站用变 1-中性点 零序电流 3I0	遥测量					
				站用变 1-A 相电压	遥测量					
				站用变 1-B 相电压	遥测量					
				站用变 1-C 相电压	遥测量					
				站用变 1-AB 线电压	遥测量					
				站用变 1-BC 线电压	遥测量					
				站用变 1-CA 线电压	遥测量					
				站用变 1-电压频率	遥测量					
				站用变 1-有功功率	遥测量					
				站用变 1-无功功率	遥测量					
				站用变 1-视在功率	遥测量					
				站用变 1-功率因数	遥测量					
				站用变 1-温度	遥测量					

表 A.5 变电站系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量上限	测量下限	单位	采样频率	报警及保护定值
变电站系统	$1\text{ kV} \leq U_n < 45\text{ kV}$ 系统	站用变		站用变 1-断路器状态	遥信量					
				站用变 1-手车实验位置	遥信量					
				站用变 1-手车工作位置	遥信量					
				站用变 1-隔离开关 1 状态	遥信量					
				站用变 1-隔离开关 2 状态	遥信量					
				站用变 1-接地刀闸 1 状态	遥信量					
				站用变 1-接地刀闸 2 状态	遥信量					
				站用变 1-接地刀闸 3 状态	遥信量					
				站用变 1-事故总	遥信量					
				站用变 1-测控装置故障	遥信量					
				站用变 1-测控装置通信异常	遥信量					
				站用变 1-远方就地位置	遥信量					
				站用变 1-中性点电阻柜刀闸状态	遥信量					
				站用变 1-重瓦斯	遥信量					
				站用变 1-轻瓦斯	遥信量					
				站用变 1-温度高报警	遥信量					
				站用变 1-温度高跳闸	遥信量					
				站用变 1-油位高	遥信量					
				站用变 1-油位低	遥信量					
				站用变 1-压力释放	遥信量					
				站用变 1-第一组控制回路断线	遥信量					
				站用变 1-第二组控制回路断线	遥信量					
				站用变 1-弹簧未储能	遥信量					
				站用变 1-过负荷动作	遥信量					
				站用变 1-重合闸动作	遥信量					
				站用变 1-保护动作	遥信量					
				站用变 1-零序过流Ⅰ段动作	遥信量					
				站用变 1-零序过流Ⅱ段动作	遥信量					
				站用变 1-零序过流Ⅲ段动作	遥信量					
				站用变 1-断路器遥控	遥控量					
				站用变 1-隔离开关 1 遥控	遥控量					
				站用变 1-隔离开关 2 遥控	遥控量					

表 A.5 变电站系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	测量 上限	测量 下限	单位	采样 频率	报警及 保护 定值
变电站系统	通信和信息系统	电能计量系统		出线 1-正向有功	遥脉量					
				出线 1-正向无功	遥脉量					
				出线 1-反向有功	遥脉量					
				出线 1-反向无功	遥脉量					
				主变 1-高压侧正向有功	遥脉量					
				主变 1-高压侧正向无功	遥脉量					
				主变 1-高压侧反向有功	遥脉量					
				主变 1-高压侧反向无功	遥脉量					
				主变 1-低压侧正向有功	遥脉量					
				主变 1-低压侧正向无功	遥脉量					
				主变 1-低压侧反向有功	遥脉量					
				主变 1-低压侧反向无功	遥脉量					
				集电线 1-正向有功	遥脉量					
				集电线 1-正向无功	遥脉量					
				集电线 1-反向有功	遥脉量					
				集电线 1-反向无功	遥脉量					
				接地变 1-正向有功	遥脉量					
				接地变 1-正向无功	遥脉量					
				接地变 1-反向有功	遥脉量					
				接地变 1-反向无功	遥脉量					
				站用变 1-正向有功	遥脉量					
				站用变 1-正向无功	遥脉量					
				站用变 1-反向有功	遥脉量					
				站用变 1-反向无功	遥脉量					
				无功补偿 1-正向有功	遥脉量					
				无功补偿 1-正向无功	遥脉量					
				无功补偿 1-反向有功	遥脉量					
				无功补偿 1-反向无功	遥脉量					

表 A.6 共用通信系统及气象系统接入标准点表

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	备注
共用通信系统	自动化系统	AGC		全场实发有功	遥测量	
				有功功率下发指令	遥测量	
				有功功率接收指令	遥测量	
				全场理论有功	遥测量	
				全场可用有功	遥测量	
				AGC投入/退出	遥信量	
				AGC允许远方控制	遥信量	
				有功调节工作于实时控制模式	遥信量	
				有功调节工作于计划曲线模式	遥信量	
				有功调节工作于人工设定模式	遥信量	
				有功调节工作于自由发电模式	遥信量	
				有功调节超出调节能力	遥信量	
				有功调节指令方式异常	遥信量	
				AGC目标有功指令	遥测量	
				AGC远方/就地控制	遥控量	
				有功调节模式为实时控制	遥控量	
				有功调节模式为计划曲线	遥控量	
				有功调节模式为人工设定	遥控量	
				有功调节模式为自由发电	遥控量	
		AVC		电压指令下发值	遥测量	
				电压指令接收值	遥测量	
				无功指令下发值	遥测量	
				无功指令接收值	遥测量	
				功率因数指令下发值	遥测量	
				功率因数指令接收值	遥测量	
				电压设定值	遥测量	
				无功设定值	遥测量	
				功率因数设定值	遥测量	
				并网点电压	遥测量	
				并网点功率因数	遥测量	
				并网点无功功率	遥测量	
				无功目标值	遥测量	
				电压目标值	遥测量	
				功率因数目标值	遥测量	

表 A.6 共用通信系统及气象系统接入标准点表 (续)

全厂系统	系统分类	子系统	编码	标准描述	信号类型	备注
共用通信系统	自动化系统	AVC		可增无功值	遥测量	
				可减无功值	遥测量	
				AVC投入/退出	遥信量	
				AVC允许远方控制	遥信量	
				无功调节恒电压模式	遥信量	
				无功调节恒无功模式	遥信量	
				无功调节恒功率因数模式	遥信量	
				无功调节工作于实时控制模式	遥信量	
				无功调节工作于计划曲线模式	遥信量	
				无功调节工作于人工设定模式	遥信量	
				AVC增闭锁	遥信量	
				AVC减闭锁	遥信量	
				无功调节指令方式异常	遥信量	
				电压设定值	遥调量	
				无功设定值	遥调量	
				AVC远方/就地控制	遥控量	
				无功调节模式为实时控制	遥控量	
				无功调节模式为计划曲线	遥控量	
				无功调节模式为人工设定	遥控量	
		风功率预测系统		短期预测功率	文本	
				超短期预测功率	文本	
				电量预测值	文本	
气象系统	气象测量系统	测风塔		风速	遥测量	
				气压	遥测量	
				环境温度	遥测量	
				环境湿度	遥测量	
				10 m 风向	遥测量	
				10 m 风速	遥测量	
				30 m 风向	遥测量	
				30 m 风速	遥测量	
				50 m 风向	遥测量	
				50 m 风速	遥测量	
				70 m 风向	遥测量	
				70 m 风速	遥测量	

附 录 B
(资料性)

风力发电机组典型智能仪表数据采集要求

风力发电机组典型风力发电机组智能仪表数据采集要求参见表 B.1～表 B.4。

表 B.1 塔筒倾覆和基础沉降监测数据采集要求

功能描述	采样间隔	采样时长	频率范围/Hz	误差要求
塔筒倾斜	连续采集	—	≥ 15	0.01°
基础沉降	连续采集	—	≥ 15	$\pm 1\%$ 以内

表 B.2 风力发电机组振动监测系统数据采集要求

部件	采样频率/Hz	采样时长/s
低速转动部件(<50 rpm)	$\geq 2\,560$	≥ 50
	$\geq 12\,800$	≥ 10
中速转动部件(50 rpm~400 rpm)	$\geq 12\,800$	≥ 10
高速转动部件(>400 rpm)	$\geq 25\,600$	≥ 4
机舱和塔架	≥ 25.6	≥ 100
注：测量量为振动加速度,测量单位为 m/s^2 。		

表 B.3 叶片声发射监测数据采集要求

功能描述	采样间隔	采样时长/s	频率范围/Hz	误差要求
叶片声发射监测	1 日	1	$\geq 400\,000$	$\pm 1\%$ 以内

表 B.4 视频、音频数据采集要求

功能描述	标准需求
视频编码	应支持 GB 28181、H264、H265、SVAC 或 MPEG-4 视频编码标准
音频编码	应支持 G.711、G.722、G.723、G.729 音频编码标准



附 录 C
(资料性)
数据采集系统收集资料清单

数据采集系统收集资料见表 C.1。

表 C.1 数据采集系统收集资料清单

序号	资料类别	资料名称	备注
1	新能源电站资料	风力发电场信息表	
2		风力发电场的总体网络拓扑图	
3		生产系统厂商调研表	厂商、设备信息统计
4	变电站系统资料	风力发电场的变电站接线图	
5		变电站数据测点清单	
6		变电站信号告警等级划分表	
7	风力发电机组系统资料	机组型号信息表	
8		机组信息统计表	
9		机组标准功率曲线表	
10		机组监控系统的画面	
11		监控系统的测点清单	
12		机组故障解析表	
13		机组可编程控制器状态解析规则表	
14		机组故障信息、信号量告警等级划分表	
15	箱变系统资料	箱变系统监控画面	
16		箱变系统测点清单	
17		箱变信号告警等级划分表	
18	AGC、AVC、一次调频系统资料	测点清单	
19	电能计量系统资料	电能表电量测点清单	
20		电能表倍率	
21		电量指标计算公式说明表	
22	功率预测系统资料	短期、超短期预测文件	
23		气象数据文件	
24		测风塔测点清单	
25	振动监测系统资料	振动监测数据文件	
26	辅助系统数据	测点清单	

参 考 文 献

- [1] GB/T 2900.53 电工术语 风力发电机组
 - [2] GB/T 18451.1 风力发电机组 设计要求
 - [3] GB/T 31464 电网运行准则
 - [4] NB/T 31004 风力发电机组振动状态监测导则
 - [5] NB/T 31046 风电功率预测系统功能规范
 - [6] DL/T 1870 电力系统网源协调技术规范
 - [7] DL/T 5588 电力系统视频监控系统设计规程
 - [8] 电力监控系统安全防护规定(中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第 14 号)
 - [9] 电力监控系统安全防护总体方案(国能安全[2015]36 号)
-

